

חלק א': סמן את התשובה הנכונה היחידה לכל שאלה (6 נקודות לכל תשובה נכונה).

שאלות 1,2,3 מתייחסות לפונקציה $f(x, y) = x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}}$ המוגדרת בכל $\mathbb{R}^2$.

1. סמנו את הטענה הנכונה:

(א) $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$

(ב) $f_y(0,0) \neq 0$, $f_x(0,0) = 0$

(ג) $f_x(0,0) \neq 0$, $f_y(0,0) = 0$

(ד) $f_x(0,0)$ ו- $f_y(0,0)$ אינן קיימות.

2. הנגזרת המכוונת של $f(x, y)$ בנקודה $(0,0)$ ובכיוון הווקטור $\vec{a} = (\cos \theta, \sin \theta)$ שווה ל-

(א) 0 עבור כל ערך של θ

(ב) $\cos^{\frac{1}{3}} \theta \sin^{\frac{2}{3}} \theta$ עבור כל ערך של θ

(ג) 0 רק עבור $\theta \neq 0, \frac{\pi}{2}$

(ד) $\cos^{\frac{1}{3}} \theta \sin^{\frac{2}{3}} \theta$ רק עבור $\theta \neq 0, \frac{\pi}{2}$

3. איזו טענה מבין הטענות הבאות, נכונה:

(א) f -נגזרות חלקיות רציפות ב- $(0,0)$.

(ב) f אינה דיפרנציאבילית ב- $(0,0)$.

(ג) f לא רציפה ב- $(0,0)$.

(ד) $\frac{\partial f}{\partial \vec{a}}(0,0) = (f_x(0,0), f_y(0,0)) \cdot (\cos \theta, \sin \theta)$

שאלות 4-7 מפנות לנתונים הבאים:

יהי V הגוף החסום ע"י המשטחים $z=0$, $z=1$ ו- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. תהי S השפה של V ונסמן ב- S_0 את החיתוך של V עם המישור $z=0$, ב- S_1 את החיתוך של V עם המישור $z=1$ וב- S_2 את החיתוך של V עם המשטח $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. נסמן בנוסף: $C_1 = S_1 \cap S_2$, $C_0 = S_0 \cap S_2$. נתון השדה:

$$\vec{F}(x, y, z) = 5y\hat{i} + 3xz\hat{j} + xz\hat{k}$$

4. האינטגרל $\oint_{C_0} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ בניגוד לכיוון השעון במבט מלמעלה שווה ל-

(א) $-5\pi ab$ (ב) $5\pi ab$ (ג) 0 (ד) $-10\pi ab$

5. האינטגרל $\oint_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ בניגוד לכיוון השעון במבט מלמעלה שווה ל-

(א) πab (ב) $-\pi ab$ (ג) $-2\pi ab$ (ד) $2\pi ab$

6. האינטגרל $\iiint_V \nabla \cdot (\vec{V} \times \vec{F}) dx dy dz$ שווה ל-

(א) πab (ב) $-\pi ab$ (ג) 0 (ד) $2\pi ab$

7. האינטגרל $\iint_{S_2} (\vec{V} \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS$ כאשר הנורמל $\hat{n}$ פונה תמיד כלפי חוץ, שווה ל-

(א) $3\pi ab$ (ב) $-3\pi ab$ (ג) $7\pi ab$ (ד) $-7\pi ab$

8. הגבול:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0^+, 0^+)} \frac{\ln(1 - \sqrt{xy})}{x^2 + y^2}$$

שווה ל-

(א) 0 (ב) 1 (ג) לא קיים (ד) $-\infty$

9. שני העקומים:

$$L_1 = \{x(t) = t^2, y(t) = 2t - 1, z(t) = (1 - t)^2 \mid t \in \mathbb{R}\}$$

$$L_2 = \{x(s) = s + 1, y(s) = (1 + s)^2, z(s) = 2s \mid s \in \mathbb{R}\}$$

מוכלים במשטח אחד S. מהו המרחק בין המישור המשיק ל-S, העובר בנקודת החיתוך של L_1 ו- L_2 , לבין הראשית? (מרחק הנקודה (x_0, y_0, z_0) מהמישור $ax + by + cz + d = 0$ הוא $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$)

א) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ב) $\frac{1}{\sqrt{6}}$ ג) 0 ד) $\frac{1}{3}$

חלק ב': יש לענות על שתי השאלות הבאות (כל שאלה שווה 23 נקודות). נמקו את תשובותיכם תוך ציטוט המשפטים עליהם אתם מסתמכים:

10. א) מצאו את כל הנקודות ב- $\mathbb{R}^2$ בהן מתקבל מינימום מקומי, מקסימום מקומי או אוכף של הפונקציה:

$$f(x, y) = 2xy - |x| - y$$

ב) האם ל- $f(x, y)$ יש מינימום מוחלט ב- $\mathbb{R}^2$? מקסימום מוחלט ב- $\mathbb{R}^2$?

ג) מצאו את המינימום המוחלט והמקסימום המוחלט של הפונקציה:

$$g(x, y) = 2xy - x - y$$

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

בתחום: $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

11. נתון השדה הווקטורי:

$$\vec{F}(x, y, z) = \frac{x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

א) חשבו את $\text{div} \vec{F}$ לכל $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$.

ב) חשבו את $\text{rot} \vec{F}$ לכל $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$.

ג) יהי S חלק המשטח $z = 1 - \frac{(1-x^2-y^2)^{100}}{2}$ שנמצא בתוך התחום $x^2 + y^2 \leq 1$, במבט מלמעלה.

חשבו: $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר C השפה של S נגד כיוון השעון.

ד) חשבו: $\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר L העקום $\{x^2 + y^2 = 1, z = 0\}$ נגד כיוון השעון (במבט מלמעלה).

ה) חשבו את $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} \, dS$ כאשר $\hat{n}$ הוא הנורמל ל-S שלו רכיב z חיובי.

שם לב! השוליים יחתכו לפני הסריקה. לכן, חל איסור מוחלט לכתוב כאן.

התחן האחר 10

$$f_y = 2x - 1 \quad f_x = 2y - 1 \quad : x > 0$$

$$f_y = 2x - 1 \quad f_x = 2y + 1 \quad : x < 0$$

$$f(x,y) = \begin{cases} 2xy - x - y & x \geq 0 \\ 2xy + x - y & x < 0 \end{cases}$$

$$(x \neq 0, y \neq \frac{1}{2}, x = \frac{1}{2})$$

$$f_{xx} = 0, f_{yy} = 0, f_{xy} = 2 \quad \text{בנקודה } (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$$

$$H = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -4 < 0$$

אם נקרא

$$f(0,y) = -y \quad x=0$$

$$\lim_{y \rightarrow \pm\infty} f(0,y) = \mp\infty \quad f(0,y) = -y$$

זו נקודה היא שנקודה הנמוכה הנמוכה והנקודה הנמוכה

$$x^2 + y^2 = 1$$

נחשף למידה זו אצל הנקודה

$$L_x = 2y - 1 + 2\lambda x = 0$$

$$L_y = 2x - 1 + 2\lambda y = 0$$

$$L(x,y,\lambda) = 2xy - x - y + \lambda(x^2 + y^2)$$

$$\lambda = \frac{1-2y}{2x} = \frac{1-2x}{2y}$$

$$2(x^2 - y^2) = x - y \quad \text{או} \quad 2y - 4y^2 = 2x - 4x^2$$

$$x+y = \frac{1}{2} \quad \text{או} \quad x=y \quad \text{או} \quad 2(x-y)(x+y) = x-y$$

$$x=y \quad \text{נקודות: } (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}), (-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4})$$

נניח $x+y=\frac{1}{2}$ נציב במשוואה: $2x^2-x-\frac{3}{4}=0$ לפי:

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{4} \quad | \quad y_{1,2} = \frac{1 \mp \sqrt{7}}{4}$$

$$f\left(\frac{1 \pm \sqrt{7}}{4}, \frac{1 \mp \sqrt{7}}{4}\right) = 2\left(\frac{1 \pm \sqrt{7}}{4}\right)\left(\frac{1 \mp \sqrt{7}}{4}\right) - \frac{1}{2} = -\frac{5}{4}$$

$$f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{2}{12}, \quad f\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = 1 + \frac{2}{12}$$

הנקודות $(\pm 1, 0)$ ו- $(0, \pm 1)$ הן נקודות קיצון:

$$f(0, 1) = f(1, 0) = -1, \quad f(-1, 0) = f(0, -1) = 1$$

לפיכך המקסימום הוא $1 + \frac{2}{12}$ והמינימום הוא $-\frac{5}{4}$.

שים לב! השוואת יחידות לפני הסריקה. לכן, חל איסור מוחלט לכתוב כאן.

שים לב: השוליים יחתכו לפני הסריקה. לכן, חל איסור מוחלט לכתוב כאן.

11 בעה

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \right) = \frac{(x^2+y^2+z^2)^{3/2} - x \cdot \frac{3}{2} (x^2+y^2+z^2)^{1/2} \cdot 2x}{(x^2+y^2+z^2)^3} = \frac{-2x^2+y^2+z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \right) = \frac{-2y^2+x^2+z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \right) = \frac{-2z^2+x^2+y^2}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}}$$

מלשני סימנים

$$\text{div } \vec{F} = 0 \quad \text{אכן}$$

$$\text{rot } \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} & \frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} & \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \end{vmatrix} = \vec{0}$$

מסקנה: סימנים
אלו מתאזנים ויש
לראות

ה. נשתמש במשפט Gauss על גוף החתום הסגור $S_1 \cup S_2 \cup V$ כאשר S_1

הוא המעגל $z=1$, $x^2+y^2 \leq 1$, $\text{div } \vec{F} = 0$, $\vec{F} \in C^1$, החתום

בו עדין $z \geq \frac{1}{2}$ והוא $(0,0,0)$ אינו בחתום. לסיק:

$$\iint_{S_1 \cup S_2} \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \iiint_V 0 dx dy dz = 0$$

$$\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} ds = - \iint_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n} ds \quad \text{אכן}$$

מסקנה: כיוון הנורמל בחלקי החתום זהה

הנורמל $\vec{n}$ של S הוא כיוון הנורמל החיצוני של z (הנורמל ה- z יי

של z הוא $\vec{e}_z$ ושל x, y הוא $\vec{e}_x, \vec{e}_y$ הנורמל החיצוני של S_1 הוא

$$\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} ds \quad \text{הנורמל החיצוני של z הוא $\vec{e}_z$ ולכן ייתכן ש-}$$

כל הנורמל החיצוני של z הוא $\vec{e}_z$. כעת נחשב S_1 בקו

$$S_1 = \{(x, y, 1) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

נורמל: $\vec{n} = \vec{r}_x \times \vec{r}_y = (1, 0, 0) \times (0, 1, 0) = (0, 0, 1)$

$$\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{x\hat{i} + y\hat{j} + \hat{k}}{(x^2+y^2+1)^{3/2}} \cdot (0, 0, 1) \, dx \, dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dx \, dy}{(x^2+y^2+1)^{3/2}}$$

$$\stackrel{\substack{\text{העברת כל המונחים} \\ \text{לכיוון } r}}{=} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{r \, dr \, d\theta}{(r^2+1)^{3/2}} = \int_0^{2\pi} \left[-(r^2+1)^{-1/2} \right]_0^1 d\theta = 2\pi \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \right) = 2\pi \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

2. אם סלקס, נבין ש $\vec{F} \in C^1$ ו S היא $\text{rot } \vec{F} = \vec{0}$ (למה).
 $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$

3. טרם אם סלקס: נניח להיפך כי קיימת נחלה $\tilde{S}$ ו L סגורה

למה $\vec{F} \in C^1$. למה סלקס, טרם אכן טרם כנראה הנבדל 1 סגורה $(0, 0, 0)$.